

Academia Xideral FullStack: Sistema Bancario Digital

Proyecto Final Integrador

Plan de Trabajo Semanal

5 días aplicando todos los conceptos del curso

Tecnologías: Spring Boot • SpringData JPA • Maven • Spring Rest • SpringBatch • MongoDB • MySQL • Testing

Objetivos del Proyecto

Objetivos Técnicos

- Aplicar inyección de dependencias
- Demostrar polimorfismo efectivo
- Configurar bases de datos híbridas
- Desarrollar APIs REST completas
- Implementar arquitectura modular

Objetivos Funcionales

- Gestión completa de clientes
- Administración de cuentas bancarias
- Sistema de transferencias
- Procesamiento batch automatizado
- Notificaciones en tiempo real

Métricas de Éxito

Métrica	Objetivo
Coverage de Testing	85% mínimo
APIs REST	15+ implementadas
Módulos Comunicándose	3 módulos

Stack Tecnológico

Herramientas Core

Tecnología	Propósito
Maven	Gestión completa de dependencias y plugins
Spring Boot 3.x	Framework principal con Spring Data JPA
MySQL + MongoDB	Bases de datos híbridas (relacional + documental)
JUnit 5 + Mockito	Testing integral
Spring Batch	Procesos automatizados
Spring Modulith	Arquitectura orientada a eventos

¿Por qué esta combinación?

Realismo Empresarial

Simula entornos reales donde coexisten múltiples tecnologías de bases de datos

Aprendizaje Integral

Cubre todos los conceptos del curso en un proyecto práctico

Preparación Profesional

Prepara a los participantes para proyectos empresariales complejos

Arquitectura del Sistema

Módulos del Sistema

Customer Service	Account Service	Notification Srv
Gestión de clientes	Cuentas, saldos y transferencias	Alertas y comunicaciones

Estrategia de Datos Híbrida

MySQL (Datos Relacionales)

- Información de clientes
- Relaciones entre entidades
- Transacciones
- Reportes

MongoDB (Datos Documentales)

- Logs de transacciones
- Datos de clientes

- Datos de transacciones
-

Plan de Trabajo - 5 Días

Día 1: Setup y Configuración Completa

Objetivo: Establecer base sólida del proyecto - Maven, Spring Boot, MySQL, MongoDB - Estructura de proyecto y entidades base - Configuración de conexiones duales - Testing de conectividad

Día 2: Módulo Customer + Testing Integral

Objetivo: CRUD completo con testing robusto - CRUD completo de clientes - Spring Data JPA con MySQL - Validaciones de negocio - Testing en todas las capas (Controller, Service, Repository)

Día 3: Módulo Account + Polimorfismo

Objetivo: Lógica de negocio bancaria - Gestión de cuentas bancarias - Calculadoras de interés (polimorfismo) - Transferencias y validaciones - Lógica de negocio completa

Día 4: Eventos + Notificaciones + Transacciones

Objetivo: Comunicación entre módulos - Sistema de eventos Spring - Comunicación entre módulos - Historial transaccional - Notificaciones automáticas

Día 5: Spring Batch + Coverage Final

Objetivo: Job: Procesamiento Mensual de Intereses Contexto Bancario: Cada mes, el banco debe calcular y aplicar intereses a todas las cuentas de ahorro activas de sus clientes.

- Spring Batch: Job con 2 steps claramente definidos
 - Procesamiento automático de intereses
 - Reportes de testing y coverage
 - Bases de Datos: MySQL para transacciones, MongoDB para logs
-

Metodología de Desarrollo

Desarrollo Iterativo

- Entregables diarios validables
- Revisiones de código continuas
- Integración progresiva de módulos
- Feedback inmediato

Testing integral

- Testing paralelo al desarrollo
- Coverage mínimo del 85%
- Testing en todas las capas
- Reportes automáticos con JaCoCo

Herramientas de Seguimiento

- **Maven Commands:** Comandos específicos para compilación, testing y reportes
 - **Coverage Reports:** Reportes diarios de cobertura por módulo
-

Casos de Uso del Negocio

Funcionalidades Core

Gestión de Clientes

- Registro con Email
- Actualización de datos personales
- Estados de cliente (Activo/Inactivo)
- Búsquedas y filtros

Operaciones Bancarias

- Creación de cuentas (Ahorro/Corriente)
- Consulta de saldos en tiempo real
- Transferencias entre cuentas
- Validaciones de límites y fondos

Procesos Automatizados

Cálculo de Intereses Procesamiento batch mensual con diferentes tasas según tipo de cuenta (polimorfismo aplicado)

Notificaciones Automáticas Sistema de eventos que envía confirmaciones por email en cada transacción

Auditoría Completa Registro detallado de todas las operaciones para trazabilidad

Resultados Esperados

Al finalizar la semana, cada desarrollador tendrá:

Resultado	Detalle
100%	Conceptos del Curso Aplicados
1	Proyecto Portfolio Completo
15+	APIs REST Documentadas
85%	Coverage de Testing Alcanzado

Beneficios para el Equipo

Experiencia Práctica Aplicación real de conceptos en un proyecto empresarial completo y funcional

Habilidades Técnicas Dominio de herramientas y frameworks utilizados en proyectos profesionales

Preparación Avanzada Capacidad para enfrentar proyectos más complejos con confianza y conocimiento

Proyecto Profesional Proyecto demostrable para futuras oportunidades y crecimiento profesional

Conceptos del Curso Cubiertos

Inyección de Dependencias

- Constructor injection en todos los services
- Uso de interfaces para desacoplamiento
- Configuración con anotaciones Spring

Polimorfismo

- Calculadoras de interés por tipo de cuenta
- Strategy pattern implementado
- Interfaces con múltiples implementaciones

Spring Core & Spring Rest

- Controllers REST completos
- Services con lógica de negocio
- Configuración y manejo de beans

Spring Data JPA

- Repositories personalizados
- Queries derivadas y personalizadas
- Agregaciones y operaciones complejas

Maven

- Gestión completa de dependencias
- Plugins para testing y coverage
- Build lifecycle completo

MongoDB

- Configuración y conexión
- Documentos y collections
- Queries y operaciones NoSQL

MySQL

- Base de datos relacional
- JPA entities y relaciones
- Transacciones ACID

Spring REST

- APIs RESTful completas con Swagger (Open API)
- DTOs y validaciones
- Manejo de errores y excepciones

JUnit

- Tests unitarios completos
- Testing de lógica de negocio
- Assertions y validaciones

Mockito

- Mocking en todas las capas
- Verification y stubbing
- Testing de integración

Spring Batch

- Jobs con múltiples steps
- Procesamiento por lotes
- Scheduling y configuración

Manejo de Eventos

- Spring Events para comunicación
 - Publishers y listeners
 - Arquitectura orientada a eventos
-

Conclusión

5 días • 1 proyecto integral

Este proyecto final integra todos los conceptos aprendidos durante la academia en un contexto bancario realista, preparando a los participantes para enfrentar desafíos empresariales reales y conocimiento técnico sólido.

Preparado para: Participantes Academia Fullstack

Fecha: Septiembre 2025

Duración: 5 días